

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC



BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN
SỰ ĐẦY ĐỦ HOÁ CỦA KHÔNG GIAN ĐO

Ngành: Toán học
Chuyên ngành: Giải tích

Giảng viên: PGS.TS. Bùi Lê Trọng Thanh

Sinh viên: Huy MSSV: 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN

Huy - MSSV: 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, 26 tháng 03 năm 2026

MỤC LỤC

0	KIẾN THỨC CHUẨN BỊ	1
1	SỰ ĐẦY ĐỦ HOÁ CỦA KHÔNG GIAN ĐO	3
1.1	Mở rộng toàn phần và tính đầy đủ của không gian đo	3
1.2	Đầy đủ hoá không gian độ đo Borel thành không gian đo Lebesgue	8

[I] CONSTRUCTION OF MEASURE BY MEANS OF OUTER MEASURE

Definition 1. Def

Lấy X là tập bất kì: $\mu^* : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ được gọi là độ đo ngoài nếu:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$
2. đơn điệu: $E_1, E_2 \in \mathfrak{B}(X), E_1 \subset E_2 \implies \mu^*(E_1) \leq \mu^*(E_2)$
3. σ - dưới cộng tính:
 $(E_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{B}(X) \implies \mu^*\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(E_n)$

Mục tiêu: Xây dựng σ - đại số liên quan μ^* : $\mu^*|_{\sigma\text{-đại số}}$ là độ đo

Definition 2. Def

Cho μ^* là độ đo ngoài, tập E được gọi là đo được theo nghĩa μ^* nếu:

$$\forall T \subset X : \mu^*(T) = \mu^*(T \cap E) + \mu^*(T \cap E^c) \quad (1)$$

Trong đó T là tập thử bất kì trên X

ký hiệu: $\mathfrak{M}(\mu^*) = \{E : E \text{ - đo được } \mu^*\}$

Lemma 1. Lem

$\mathfrak{M}(\mu^*)$ là đại số trên X

Proof.

1. Lấy $E = \emptyset$, với $T \in X$ bất kì, ta có:

- $T \cap \emptyset = \emptyset \implies \mu^*(\emptyset) = 0$
 - $T \cap \emptyset^c = T \cap X = T \implies \mu^*(T)$
 - $0 + \mu^*(T) = \mu^*(T)$
- Vậy $\emptyset \in \mathfrak{M}(\mu^*)$

2. Lấy $E \in \mathfrak{M}(\mu^*)$, ta có $E^c \in \mathfrak{M}(\mu^*)$ do tính đối xứng của (1)

3. Lấy $A, B \in \mathfrak{M}$, ta cần chứng minh:

$$\mu^*(T) = \mu^*(T \cap (A \cup B)) + \mu^*(T \cap (A \cup B)^c)$$

- Sử dụng:

$$\begin{aligned}
T &= (T \cap A) \cup (T \cap A^c) \\
&= (T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap A^c \cap B^c) \\
&= (T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \\
&= ((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \\
&= (T \cap (A \cup B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c)
\end{aligned}$$

- Ta có:

$$\begin{aligned}
&\forall i \mu^* \left((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \right) \geq \mu^* \left(T \cap (A \cup B) \right) \\
\implies &\mu^* \left((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \right) \\
&= \mu^*(T) \\
&\geq \mu^* \left((T \cap (A \cup B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \right)
\end{aligned}$$

- Kết hợp Observation 1. ta kết luận $A \cup B \in \mathfrak{M}$

■